| Programa: | Add Remove Plus! 2004 4.1.0.755 |
|---|---|
| Protección: | Trial 30 días |
| Objetivos: | Evitar que espire |
| URL descarga: | http://www.aurelitec.com |
| Dificultad: | Facilísimo |
| Herramientas: | Ollydbg 1.10 |
| Cracker: | SyXe'05 ... [hAcK-c0d3d] ... [CracksLatinoS] Fecha: 30-10-05 |

Hola a todos una vez más..!!

Hoy entraremos a estudiar una de las protecciones más simples que se hayan visto, la verdad que es muy sencilla, en versiones anteriores de este programa ya se protegía del mismo modo así que no ha sufrido ningún cambio, esto nos va a ayudar sin duda pero aún sin esta ayuda cualquiera que tenga 5 minutos de su tiempo puede crackear el programa ya lo veréis en lo sucesivo, estaba dudando incluso en hacer el tute o no pero como estos textos están más bien enfocados para los que están empezando les puede venir bien ir practicando con cositas sencillitas, así que lo estudiaremos ;-)

El programa se puede bajar de www.aurelitec.com pero he comprobado que a veces te desvía hacia www.east-tec.com no sé porqué, de todas formas si alguien se quiere hacer con el programa y no lo encuentra que me escriba y se lo paso al privado ok?

dicho esto vamos al atake, jeje. abrimos PEiD y echamos un vistazo:

Borland Delphi 6.0 - 7.0

Así que nuestro amigo Delphi otra vez, todos conocemos las peculiaridades de este compilador sobretodo con los CALL que no se pueden nopear, lo tendremos en cuenta, cerramos PEiD y nos vamos al Ollydbg ;-) jeje la cosa se pone interesante no está empakado ni nada como en versiones anteriores, esto nos da más posibilidades, una vez abierto Olly arrastramos el .exe para que lo cargue (así es más rápido), estamos en el EntryPoint y vemos esto:

```
0049D9A4  $  55          PUSH EBP
0049D9A5  .  8BEC        MOV EBP,ESP
0049D9A7  .  83C4 F0     ADD ESP,-10
0049D9AA  .  B8 04D74900 MOV EAX,arplus.0049D704
0049D9AF  .  E8 D48EF6FF CALL arplus.00406888
0049D9B4  .  B9 1CDA4900 MOV ECX,arplus.0049DA1C          ASCII "install.da2"
0049D9B9  .  BA 30DA4900 MOV EDX,arplus.0049DA30          ASCII "Install.da1"
0049D9BE  .  B8 44DA4900 MOV EAX,arplus.0049DA44          ASCII "Install.da0"
0049D9C3  .  E8 78F9FFFF CALL arplus.0049D340             ;Aqui la nag...
0049D9C8  .  84C0        TEST AL,AL
0049D9CA  .v 74 41       JE SHORT arplus.0049DA0D
0049D9CC  .  A1 74F64900 MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9D1  .  8B00        MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9D3  .  E8 C044FEFF CALL arplus.00481E98
0049D9D8  .  A1 74F64900 MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9DD  .  8B00        MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9DF  .  BA 58DA4900 MOV EDX,arplus.0049DA58          ASCII "Add/Remove Plus! 2004"
0049D9E4  .  E8 A740FEFF CALL arplus.00481A90
0049D9E9  .  8B0D C0F44900 MOV ECX,DWORD PTR DS:[49F4C0]  arplus.004A0CD0
0049D9EF  .  A1 74F64900 MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9F4  .  8B00        MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9F6  .  8B15 04854900 MOV EDX,DWORD PTR DS:[498504]  arplus.00498550
0049D9FC  .  E8 AF44FEFF CALL arplus.00481EB0
0049DA01  .  A1 74F64900 MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049DA06  .  8B00        MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049DA08  .  E8 2345FEFF CALL arplus.00481F30             ;aqui sale el programa...
0049DA0D  >  E8 266BF6FF CALL arplus.00404538
0049DA12  .  0000        ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
```

Si traceamos con F8 enseguida nos topamos con la NAG que sale en :49D9C3, si pulsamos "Try" el retorno del CALL es EAX==1 y no se produce el salto en :49D9CA, si por casualidad se produjera no llegaríamos a entrar en el programa ya que sale en :49DA08

Vale, esto nos da que pensar que en el mismo CALL de la NAG están las comprobaciones del Time-Trial y demás parafernalia, entonces lo que vamos a hacer es poner un BP en el call de la nag y tracearlo:

```
0049D9A4  $  55          PUSH EBP
0049D9A5  .  8BEC        MOV EBP,ESP
0049D9A7  .  83C4 F0     ADD ESP,-10
0049D9AA  .  B8 04D74900 MOV EAX,arplus.0049D704
0049D9AF  .  E8 D48EF6FF CALL arplus.00406888
0049D9B4  .  B9 1CDA4900 MOV ECX,arplus.0049DA1C          ASCII "install.da2"
0049D9B9  .  BA 30DA4900 MOV EDX,arplus.0049DA30          ASCII "Install.da1"
0049D9BE  .  B8 44DA4900 MOV EAX,arplus.0049DA44          ASCII "Install.da0"
0049D9C3  .  E8 78F9FFFF CALL arplus.0049D340             ;Aqui la nag...
0049D9C8  .  84C0        TEST AL,AL
```

reiniciamos Olly y damos RUN, para el BP entramos... enseguida llegamos a la zona interesante donde se verifica si nos queda tiempo de evaluación, es esta:

```
0049D3EF  .  8B45 F4      MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-C]
0049D3F2  .  8B80 1003000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+310]
0049D3F8  .  8B15 FC0C4A0 MOV EDX,DWORD PTR DS:[4A0CFC]
0049D3FE  .  E8 5D61FAFF  CALL arplus.00443560
0049D403  .  A1 FC0C4A00  MOV EAX,DWORD PTR DS:[4A0CFC]
0049D408  .  3B05 D4F2490 CMP EAX,DWORD PTR DS:[49F2D4]
0049D40E  .v 7E 25        JLE SHORT arplus.0049D435
0049D410  .  8B45 F4      MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-C]
0049D413  .  8B80 FC02000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+2FC]
0049D419  .  33D2         XOR EDX,EDX
0049D41B  .  8B08         MOV ECX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D41D  .  FF51 64      CALL DWORD PTR DS:[ECX+64]
0049D420  .  8B45 F4      MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-C]
0049D423  .  8B80 0803000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+308]
0049D429  .  BA C4D54900  MOV EDX,arplus.0049D5C4          ASCII "Trial Expired"
0049D42E  .  E8 2944FCFF  CALL arplus.0046185C
0049D433  .v EB 3F        JMP SHORT arplus.0049D474
0049D435  >  8D45 E8      LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-18]
0049D438  .  50           PUSH EAX                         Arg1
0049D439  .  A1 FC0C4A00  MOV EAX,DWORD PTR DS:[4A0CFC]
0049D43E  .  8945 D8      MOV DWORD PTR SS:[EBP-28],EAX
0049D441  .  C645 DC 00   MOV BYTE PTR SS:[EBP-24],0
0049D445  .  A1 D4F24900  MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F2D4]
0049D44A  .  8945 E0      MOV DWORD PTR SS:[EBP-20],EAX
0049D44D  .  C645 E4 00   MOV BYTE PTR SS:[EBP-1C],0
0049D451  .  8D55 D8      LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-28]
0049D454  .  B9 01000000  MOV ECX,1
0049D459  .  B8 DCD54900  MOV EAX,arplus.0049D5DC          ASCII "Day %d of %d"
0049D45E  .  E8 09C9F6FF  CALL arplus.00409D6C             arplus.00409D6C
0049D463  .  8B55 E8      MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-18]
```

va a hacer un "MOV EAX, DWORD PTR [4A0CFC]" miramos en la ventana auxiliar:

```
DS:[004A0CFC]=00000001
EAX=00A35300, (ASCII "cmdInformation")
```

La variable está puesta a uno, esto parece ser que es porque acabamos de instalar el programa  estamos en el primer día de evaluación, de momento sigamos traceando luego compara el valor de EAX que acaba de tomar de [4A0CFC] con el valor de la variable [49F2D4], vemos cuanto vale ésta:

```
DS:[0049F2D4]=0000001E
EAX=00000001
```

1Eh==30d total días periodo Trial

vaya por donde tenemos el total de días disponibles, lo mejor de todo es tras la comparación donde hay un salto del tipo JLE (salta si es inferior o igual) o sea saltará si el contenido de la variable [4A0CFC] es inferior al de la variable [49F2D4] en este caso se cumple la condición al ser:

[4A0CFC]==1d
[49F2D4]==30d

como se cumple que 1<=30 salta y evitamos pasar por la zona del "Trial Expired" de esto deducimos dos cosas:

1.- La variable [49F2D4] guarda el total de días disponibles en evaluación
2.- La variable [49F2D4] almacena el número de días gastados del período Trial

Esto nos da la posibilidad de atacar la comprobación y estar siempre en período de Evaluación y no expirará nunca pero hay otras alternativas mejores, veámoslas:

Cuando estamos en el EP veíamos el call que muestra la nag un poco más abajo, bien además después del call se verifica el valor de AL, entonces haremos una cosa mejor que además de evitar que expire nos evitará de ver la nag cada vez, vamos...

Antes de nada reiniciamos Olly, como tenemos un BP en el call de la nag lo dejamos y damos F9 (RUN) cuando pare tomamos el valor de ESP:

TestDbg - arplus.exe - [CPU - main thread, module arplus]

File View Debug Plugins Options Window Help

```
0049D9A4  $  55          PUSH EBP
0049D9A5  .  8BEC        MOV EBP,ESP
0049D9A7  .  83C4 F0     ADD ESP,-10
0049D9AA  .  B8 04D74900 MOV EAX,arplus.0049D704
0049D9AF  .  E8 D48EF6FF CALL arplus.00406888
0049D9B4  .  B9 1CDA4900 MOV ECX,arplus.0049DA1C        ASCII "install.da2"
0049D9B9  .  BA 30DA4900 MOV EDX,arplus.0049DA30        ASCII "Install.da1"
0049D9BE  .  B8 44DA4900 MOV EAX,arplus.0049DA44        ASCII "Install.da0"
0049D9C3  .  E8 78F9FFFF CALL arplus.0049D340           ;Aqui la nag...
0049D9C8  .  84C0        TEST AL,AL
0049D9CA  .v 74 41       JE SHORT arplus.0049DA0D
0049D9CC  .  A1 74F64900 MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9D1  .  8B00        MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9D3  .  E8 C044FEFF CALL arplus.00481E98
0049D9D8  .  A1 74F64900 MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9DD  .  8B00        MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9DF  .  BA 58DA4900 MOV EDX,arplus.0049DA58        ASCII "Add/Remove Plus! 2
0049D9E4  .  E8 A740FEFF CALL arplus.00481A90
0049D9E9  .  8B0D C0F4490 MOV ECX,DWORD PTR DS:[49F4C0] arplus.004A0CD0
0049D9EF  .  A1 74F64900 MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9F4  .  8B00        MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9F6  .  8B15 0485490 MOV EDX,DWORD PTR DS:[498504] arplus.00498550
0049D340=arplus.0049D340
```

```
Registers (FPU)
EAX 0049DA44 ASCII "Install.da0"
ECX 0049DA1C ASCII "install.da2"
EDX 0049DA30 ASCII "Install.da1"
EBX 7FFDF000
ESP 0012FFB0
EBP 0012FFC0
ESI 0012CE8C
EDI 000003F7

EIP 0049D9C3 arplus.0049D9C3

C 0  ES 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
P 1  CS 001B 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0  SS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 1  DS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0  FS 003B 32bit 7FFDE000(FFF)
T 0  GS 0000 NULL
D 0
O 0  LastErr ERROR_SUCCESS (00000000)

EFL 00000246 (NO,NB,E,BE,NS,PE,GE,LE)

ST0 empty +UNORM 17B2 77F41778 77F417E6
ST1 empty +UNORM 00AE 00000000 0056B6A0
ST2 empty +UNORM 48DC 0012CE40 00000000
```

```
Address   Hex dump
0049E000  00 00 00 00 00 00 00 0
0049E010  4C 4E 41 00 B4 03 41 0

0012FFB0  77F664A6  RETURN to ntdll.77F664A6
0012FFB4  0012FFE0  Pointer to next SEH record
0012FFB8  004041C8  SE handler
0012FFBC  0012FFC0
```

Command :

Breakpoint at arplus.0049D9C3 Paused

Vale vemos que ESP==12FFB0, superamos el CALL con F8 y nos aparece la nag en pantalla:

Pulsamos Try y volvemos a mirar el valor de ESP:

```
TestDbg - arplus.exe - [CPU - main thread, module arplus]
File View Debug Plugins Options Window Help

0049D9BE  .  B8 44DA4900   MOV EAX,arplus.0049DA44          ASCII "Install.da0"
0049D9C3  .  E8 78F9FFFF   CALL arplus.0049D340             ;Aqui la nag...
0049D9C8  .  84C0          TEST AL,AL
0049D9CA  .v 74 41         JE SHORT arplus.0049DA0D
0049D9CC  .  A1 74F64900   MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9D1  .  8B00          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9D3  .  E8 C044FEFF   CALL arplus.00481E98
0049D9D8  .  A1 74F64900   MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9DD  .  8B00          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9DF  .  BA 58DA4900   MOV EDX,arplus.0049DA58          ASCII "Add/Remove Plus! 2
0049D9E4  .  E8 A740FEFF   CALL arplus.00481A90
0049D9E9  .  8B0D C0F4490  MOV ECX,DWORD PTR DS:[49F4C0]    arplus.004A0CD0
0049D9EF  .  A1 74F64900   MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9F4  .  8B00          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9F6  .  8B15 0485490  MOV EDX,DWORD PTR DS:[498504]    arplus.00498550
0049D9FC  .  E8 AF44FEFF   CALL arplus.00481EB0
0049DA01  .  A1 74F64900   MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049DA06  .  8B00          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049DA08  .  E8 2345FEFF   CALL arplus.00481F30             ;aqui sale el programa...
0049DA0D  >  E8 266BF6FF   CALL arplus.00404538
0049DA12  .  0000          ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0049DA14  .  FFFFFFFF      DD FFFFFFFF
AL=01

Registers (FPU)
EAX 0012FF01 ASCII "$@"
ECX 00000000
EDX 0012FFB4
EBX 7FFDF000
ESP 0012FFB0
EBP 0012FFC0
ESI 0012CE8C
EDI 000003F7
EIP 0049D9C8 arplus.0049D9C8
C 0  ES 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
P 1  CS 001B 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0  SS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 1  DS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0  FS 003B 32bit 7FFDE000(FFF)
T 0  GS 0000 NULL
D 0
O 0  LastErr ERROR_SUCCESS (00000000)
EFL 00000246 (NO,NB,E,BE,NS,PE,GE,LE)
ST0 empty -NAN FFFF C2FFFFFF C2FFFFFF
ST1 empty -??? FFFF 00000000 00000000
ST2 empty -??? FFFF 00C000FC 00FC00FC

Address   Hex dump
0049E000  00 00 00 00 00 00 00 0
0049E010  4C 4E 41 00 B4 03 41 0

0012FFB0  77F664A6  RETURN to ntdll.77F664A6
0012FFB4  0012FFE0  Pointer to next SEH record
0012FFB8  004041C8  SE handler
0012FFBC  0012FFC0

Command :
Paused
```

Vemos que ESP==12FFB0 exactamente igual que antes de ejecutar el CALL, esto nos da la posibilidad de nopearlo sin descuadrar la pila, además nos fijamos que AL==1, esto le está diciendo que nos queda tiempo de evaluación, con estas premisas podemos lanzar un ataque letal, vamos a cambiar el CALL por una instrucción que ponga un 1 en AL:

```
0049D9BE  .  B8 44DA4900   MOV EAX,arplus.0049DA44          ASCII "Install.da0"
0049D9C3     B0 01         MOV AL,1                         ;Aqui la nag...
0049D9C5     90            NOP
0049D9C6     90            NOP
0049D9C7     90            NOP
0049D9C8  .  84C0          TEST AL,AL
0049D9CA  .v 74 41         JE SHORT arplus.0049DA0D
0049D9CC  .  A1 74F64900   MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9D1  .  8B00          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9D3  .  E8 C044FEFF   CALL arplus.00481E98
0049D9D8  .  A1 74F64900   MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9DD  .  8B00          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9DF  .  BA 58DA4900   MOV EDX,arplus.0049DA58          ASCII "Add/Remove Plus! 2
0049D9E4  .  E8 A740FEFF   CALL arplus.00481A90
0049D9E9  .  8B0D C0F4490  MOV ECX,DWORD PTR DS:[49F4C0]    arplus.004A0CD0
0049D9EF  .  A1 74F64900   MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049D9F4  .  8B00          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D9F6  .  8B15 0485490  MOV EDX,DWORD PTR DS:[498504]    arplus.00498550
0049D9FC  .  E8 AF44FEFF   CALL arplus.00481EB0
0049DA01  .  A1 74F64900   MOV EAX,DWORD PTR DS:[49F674]
0049DA06  .  8B00          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049DA08  .  E8 2345FEFF   CALL arplus.00481F30             ;aqui sale el programa...
```

salvamos los cambios con otro nombre diferente al original por ejemplo "crack.exe" este archivo lo ejecutamos y... FUNCIONA SIN LIMITACIONES..!!

Como no tiene más limitaciones podemos decir que este es el crack del programa ;-) solo queda en el About una referencia a "Trial Version" que podemos mirar de quitar con UltraEdit o Resource Hacker, etc..

Pero nos queda la prueba de fuego: Adelantar el reloj del PC a ver si funciona: lo ejecutamos y sigue funcionando, jeje.. para asegurarnos vamos a ejecutar el progrmaa original (desde arplus.exe) y...

Nada no entramos ni a tiros pero sí con nuestro parchecito ;-)

Pues ya está, ya dije que no era gran cosa, es una buena práctica para los que están comenzando en este apasionante mundillo del cracking (lo digo en serio) hay pocas cosas en la vida que te reconforten tanto como hacer un buen trabajo.

Un saludo para todo CracksLatinoS sin excepción, sería casi imposible nombrarlos a todos, jeje.. somos muchos, un abrazo para todos y suerte..!!

para dudas, etc.. estaré siempre disponible en esta dirección:

syxe00@yahoo.es